

Comment les chaînes de Markov peuvent-elles être utilisées pour modéliser les fluctuations des marchés financiers et aider à prendre des décisions d'investissement?

Projet de recherche et d'analyse

Meriem Bekkali

Résumé exécutif :

Modélisation des fluctuations des marchés financiers à l'aide des chaînes de Markov

Ce travail analyse l'utilisation des chaînes de Markov comme outil de modélisation probabiliste des fluctuations des marchés financiers. L'objectif est de comprendre comment les transitions entre différents états de marché (hausse, baisse) peuvent être modélisées à partir d'une matrice de transition afin d'anticiper les dynamiques futures et d'améliorer la prise de décision en matière d'investissement.

Après une présentation du cadre théorique des chaînes de Markov et de la notion de propriété sans mémoire, le projet applique ce modèle à un cas simplifié de marché boursier à deux états. Les probabilités de transition permettent de construire une matrice stochastique et de calculer la distribution stationnaire, révélant la proportion de temps passée dans chaque état à long terme.

Une simulation dynamique illustre la convergence vers l'équilibre stationnaire et met en évidence l'intérêt de cette approche pour l'analyse du risque et l'évolution des stratégies d'investissement. Le modèle permet ainsi d'intégrer l'incertitude dans un cadre structuré et quantifiable.

Enfin, le travail discute les principales limites du modèle (hypothèse d'indépendance du passé, homogénéité temporelle, nombre fini d'états), soulignant la nécessité d'une utilisation prudente et conceptualisée.

I. Introduction

Les marchés financiers sont des systèmes dynamiques et complexes, caractérisés par leur volatilité et leur imprévisibilité. Dans cet environnement en constante évolution, les investisseurs cherchent désespérément des outils et des modèles pour mieux comprendre et anticiper les fluctuations des prix des actifs financiers. Ces fluctuations, qui peuvent résulter de divers facteurs économiques, politiques et sociaux, rendent la prise de décision en matière d'investissement particulièrement difficile. Les investisseurs doivent non seulement évaluer les risques, mais aussi identifier les opportunités de rendement optimal dans un marché en constante mutation.

C'est dans ce contexte que les chaînes de Markov, introduites par le mathématicien russe Andreï Markov à la fin du 19e siècle, se révèlent être un outil précieux pour modéliser les processus stochastiques, y compris les mouvements des prix sur les marchés financiers. Les chaînes de Markov offrent un cadre mathématique puissant pour analyser et prédire les fluctuations des prix des actifs financiers, en se basant sur l'idée que l'évolution future des prix dépend uniquement de leur état actuel, indépendamment de leur passé.

À travers cette étude, nous explorerons comment les chaînes de Markov peuvent être utilisées pour modéliser les fluctuations des marchés financiers et aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Avant de nous pencher sur leur application dans le domaine financier, nous commencerons par une définition et une explication des principes de base des chaînes de Markov. Nous analyserons ensuite comment ces modèles permettent aux investisseurs de mieux comprendre les risques, prévoir les mouvements des prix des actifs financiers et d'optimiser leurs stratégies d'investissement. Enfin, nous discuterons des limitations de ces modèles et conclurons en soulignant leur rôle crucial dans la modélisation financière.

I) Modélisation des fluctuations des marchés avec les chaînes de Markov

1. Définition et principes de base des chaînes de Markov

Les chaînes de Markov sont des processus stochastiques qui décrivent l'évolution d'un système au fil du temps. Ce qui distingue les chaînes de Markov des autres processus aléatoires, c'est leur propriété de Markov, également connue sous le nom de "propriété sans mémoire". Cette propriété stipule que l'évolution future du système dépend uniquement de son état actuel et non de l'ensemble de son historique.

Définition : Une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ de variables aléatoires à valeurs dans un ensemble au plus dénombrable E est une **chaîne de Markov** si et seulement si pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $(x_0, \dots, x_{k+1})$ dans E tel que $P(X_k = x_k, \dots, X_0 = x_0) > 0$,

$$P(X_{k+1} = x_{k+1} | X_k = x_k, \dots, X_0 = x_0) = P(X_{k+1} = x_{k+1} | X_k = x_k)$$

Les chaînes de Markov reposent sur quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, un système réel est représenté par différents **états** possibles. Dans le contexte des marchés financiers, ces états pourraient correspondre à différentes situations telles que la hausse des prix, la baisse des prix ou la stagnation. Ensuite, les transitions d'un état à un autre sont régies par des **probabilités de transition**. Ces probabilités décrivent la chance que le système passe d'un état à un autre à la prochaine étape, en fonction de son état actuel. Enfin, ces probabilités de transition sont souvent organisées dans une matrice appelée **matrice de transition**. Cette matrice montre toutes les probabilités de passage d'un état à un autre en une étape. C'est une matrice carrée de taille $n \times n$ (souvent notée P), utilisée pour décrire les transitions d'un état à un autre dans une chaîne de Markov. Chaque élément de la matrice représente la probabilité de passer d'un état à un autre.

Ainsi, on appelle probabilité de transition pour aller de l'état x_i à l'état x_j , la probabilité : $p_{i,j} = P(X_{k+1} = x_j | X_k = x_i)$, qui est l'élément situé à la i -ème ligne et j -ème colonne. Mathématiquement, P_{ij} est défini comme la probabilité $P(j|i)$.

En d'autres termes, on modélise avec des chaînes de Markov l'évolution au cours du temps d'une quantité X qui peut prendre un nombre fini d'états $X = x_1, X = x_2, \dots, X = x_n$ et qui passe de l'état x_i à l'instant t , à l'état x_j à l'instant suivant $t+1$ avec une probabilité de p_{ij} donnée.

Les nombres $p_{ij} = P(X_{t+1} = x_j | X_t = x_i)$ vérifient donc $0 \leq p_{ij} \leq 1$ et $\sum_{j=0}^n p_{ij} = 1$.

Pour définir une chaîne de Markov il faut donc deux ingrédients de base :

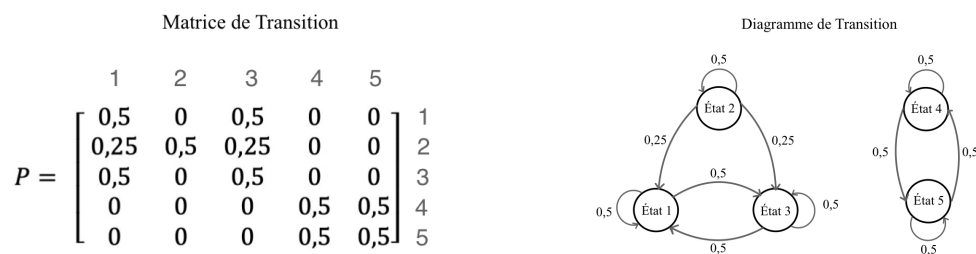
1. L'espace des états $S := \{x_1, \dots, x_n\}$ connu que l'on supposera fini
2. La matrice de transition (ou de passage) :

$$\mathbb{P} = (p_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix}$$

Cette matrice est appelée **matrice stochastique** parce que ses coefficients sont tous compris entre 0 et 1 et la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1.

Par ailleurs, on peut aussi représenter une chaîne de Markov (S, P) par un diagramme en points et flèches. Dans ces diagrammes, chaque état est représenté par un point et chaque coefficient p_{ij} non nul de la matrice de transition, par une flèche allant de l'état i à l'état j . Chaque flèche est étiquetée par la probabilité de la transition correspondante.

Représentation d'une chaîne de Markov (S,P) par un diagramme en points et en flèches (exemple) :



Un aspect fondamental des chaînes de Markov est la notion **d'état stationnaire**, où les probabilités de transition convergent vers des valeurs constantes, ce qui signifie que le système atteint un équilibre dans lequel les probabilités de transition ne changent plus avec le temps.

Avant d'étudier l'évolution des distributions, on peut d'abord exprimer la probabilité d'une séquence d'états. Si la chaîne commence avec une loi initiale v_0 de X_0 ($v_0(x_0) = P(X_0 = x_0)$), alors la probabilité conjointe d'observer une trajectoire donnée $(x_0, \dots, x_n)$ est :

$$P(X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) = v_0(x_0) \prod_{k=1}^{n-1} p_{x_k, x_{k+1}}.$$

En effet, pour une chaîne de Markov d'espace d'états S et de matrice de transition P , l'évolution au cours du temps de la loi de probabilité initiale $\pi_{(0)}$ est donnée par $\pi_{(1)} = \pi_{(0)}P$, $\pi_{(2)} = \pi_{(1)}P = (\pi_{(0)}P)P = \pi_{(0)}P^2, \dots$ et plus généralement $\pi_{(t+1)} = \pi_{(t)}P = \dots = \pi_{(0)}P^n$.

Ainsi, la matrice de transition pour passer de l'état t à l'état $t + 2$ est égale à $P \times P = P^2$, et plus généralement, celle pour passer de l'état t à l'état $t + k$ est égale à P^k . Ainsi, la matrice P^k contient les probabilités de transitions de chacun des états vers les autres en exactement k intervalles de temps.

En particulier, si la chaîne atteint un état stationnaire, il existe une distribution π telle que $\pi P = \pi$. Cette loi stationnaire, si elle existe et est unique, permet souvent de décrire plus facilement la dynamique de la chaîne à long terme.

2. Utilisation des chaînes de Markov pour modéliser les fluctuations des marchés

Les chaînes de Markov offrent un cadre mathématique puissant pour modéliser les fluctuations des marchés financiers en se basant sur l'idée que l'évolution future des prix dépend uniquement de leur état actuel, indépendamment de leur passé. En comprenant ces modèles, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques et les opportunités sur les marchés financiers et prendre des décisions d'investissement plus éclairées. En effet, en utilisant les modèles de chaînes de Markov, les investisseurs peuvent prédire les tendances du marché, analyser les risques associés à différentes stratégies d'investissement, et évaluer les rendements potentiels. En fin de compte, cela leur permet de prendre des décisions d'investissement plus informées et plus efficaces, ce qui peut conduire à des résultats plus satisfaisants.

Pour illustrer comment les chaînes de Markov sont utilisées dans la modélisation des fluctuations des marchés financiers, nous allons voir comment on pourrait utiliser les chaînes de Markov à travers un exemple détaillé.

Supposons que nous voulions modéliser les fluctuations boursières en utilisant deux états possibles : **Marché en hausse (H)** et **Marché en baisse (B)**.

On définit le système $S := \{H, B\}$ où 'H' représente le Marché en hausse et 'B' le Marché en baisse. Ensuite, on construit la matrice de transition. Supposons que la probabilité qu'un marché en hausse, le reste au prochain moment est de 70%, et la probabilité qu'il passe de la hausse à la baisse est de 30%. De même, la probabilité qu'un marché en baisse le reste au prochain moment est de 60%, et la probabilité qu'il passe de la baisse à la hausse est de 40%.

Représentons ces données en probabilités de transition conditionnelles :

$$P(X_{t+1} = H \mid X_t = H) = 0.7$$

$$P(X_{t+1} = B \mid X_t = H) = 0.3$$

$$P(X_{t+1} = H \mid X_t = B) = 0.4$$

$$P(X_{t+1} = B \mid X_t = B) = 0.6$$

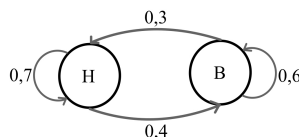
La matrice de transition sera alors :

$$P = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,4 & 0,6 \end{bmatrix}$$

Elle est bien stochastique :

- Chaque élément de P est compris entre 0 et 1.
- La somme des probabilités de transition depuis chaque état est égale à 1 (les lignes pas forcément les colonnes).

Nous pouvons également représenter ces données sous forme de diagramme de transition :



Ensuite, nous avons besoin de la distribution initiale ou autrement dit la loi de X . On supposera ici que le marché commence initialement en hausse pour simplifier les calculs qui suivent. Ainsi la distribution initiale est :

$$\pi^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cela signifie que la probabilité que le marché commence en hausse est de 1 (100%) et la probabilité qu'il commence en baisse est de 0 (0%).

En général, si vous avez n états possibles, la distribution initiale serait un vecteur de probabilités de taille n , où la somme des probabilités est égale à 1.

Pour prédire les états futurs, nous multiplions la distribution initiale par la matrice de transition :

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} \times P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,4 & 0,6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \end{bmatrix}$$

Ainsi, après une unité de temps, la probabilité d'être dans un marché en hausse est de 0.7 et en baisse est de 0.3.

De même, pour calculer la distribution des états après deux unités de temps :

$$\pi^{(2)} = \pi^{(1)} \times P = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,4 & 0,6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,61 & 0,39 \end{bmatrix}$$

On voit bien qu'après 2 unités de temps, la probabilité que le marché reste en hausse diminue et qu'il passe en baisse augmente.

Par ailleurs, nous devons également déterminer la distribution stationnaire (qui est une distribution de probabilité qui reste constante dans le temps pour une chaîne de Markov à long terme, indépendamment de la distribution initiale) en résolvant l'équation : $\pi P = \pi$.

On pose $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ et on résout le système suivant :

$$\begin{cases} \pi_1 \times 0,7 + \pi_2 \times 0,4 = \pi_1 \\ \pi_1 \times 0,3 + \pi_2 \times 0,6 = \pi_2 \end{cases}$$

et nous obtenons alors après avoir résolu le système que :

$$\pi_{\text{stationnaire}} = \begin{bmatrix} \frac{4}{7} \\ \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

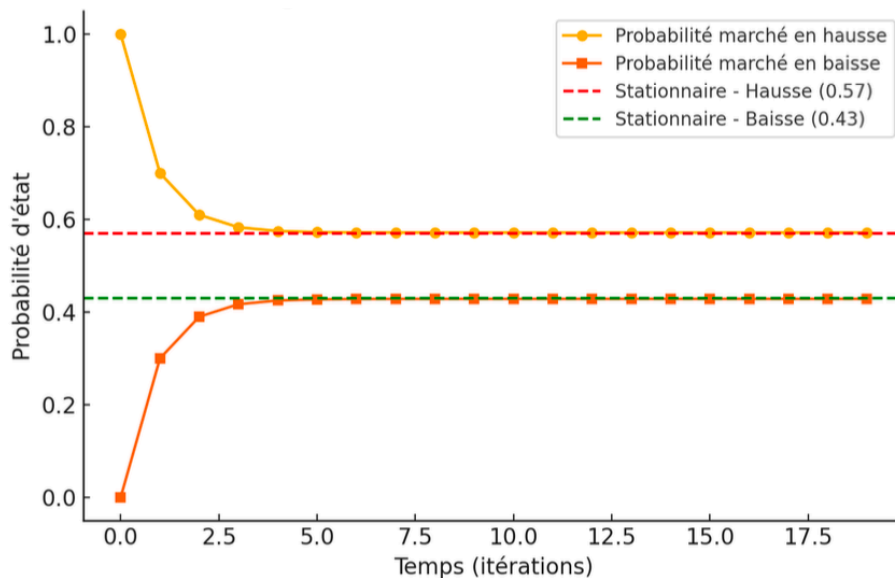
Cela signifie qu'à long terme, le marché sera en hausse, environ 57.14% du temps et en baisse, environ 42.85% du temps.

En interprétant les résultats, nous pouvons conclure que le marché a tendance à être en hausse plus souvent qu'en baisse, selon les probabilités de transition données, ce qui nous permettra de prendre des décisions d'investissement.

3. Simulation et Visualisation

Afin d'analyser l'évolution des probabilités de transition d'un marché en hausse ou en baisse, nous effectuons une simulation sur plusieurs périodes. L'objectif est d'observer comment ces probabilités évoluent au fil du temps et s'approchent progressivement d'un état stable, appelé **distribution stationnaire**. La matrice de transition appliquée à chaque période influence la répartition des états du marché. Au bout d'un certain nombre d'itérations, les probabilités convergent vers des valeurs fixes, indépendantes de la distribution initiale.

Graphique : Convergence vers la distribution stationnaire



Ce graphique illustre la convergence des probabilités de transition vers la distribution stationnaire. L'axe des abscisses représente le temps (nombre d'itérations), tandis que l'axe des ordonnées indique la probabilité d'être en marché haussier ou baissier.

On observe que les probabilités de chaque état fluctuent dans les premières périodes avant de se stabiliser autour de valeurs fixes. Ces valeurs correspondent aux probabilités stationnaires que nous avons calculées analytiquement : environ **57% pour un marché haussier et 43% pour un marché baissier**.

Les lignes horizontales en pointillés indiquent ces valeurs stationnaires. Après quelques itérations, la courbe des probabilités se rapproche progressivement de ces lignes, illustrant ainsi la convergence du système vers un état d'équilibre stable.

II) Aide à la prise de décision et d'investissement

La prévision des investissements est l'art et la science consistant à prédire les résultats financiers futurs sur la base de données historiques, de tendances du marché et d'indicateurs économiques. Les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille et les analystes financiers s'appuient sur des prévisions précises pour allouer efficacement les ressources, gérer les risques et maximiser les rendements. Les méthodes traditionnelles, telles que l'analyse de séries chronologiques et les modèles de régression, ont leurs limites. Ainsi les chaînes de Markov sont un outil puissant qui offre une nouvelle perspective sur la prévision des investissements.

1. Analyse des risques et des rendements

L'utilisation des modèles de chaînes de Markov dans l'analyse des risques et des rendements offre une approche méthodologique puissante pour comprendre les dynamiques des marchés financiers. Ces modèles, basés sur la théorie des probabilités, permettent de représenter les transitions d'un état à un autre en fonction de probabilités, offrant ainsi une structure dynamique pour étudier l'évolution des conditions du marché au fil du temps.

Dans le contexte financier, en identifiant les différents états possibles du marché, tels que les phases de croissance, de stagnation ou de récession, mais aussi en termes de niveaux de rendements des actifs ou de volatilité observée, les analystes peuvent estimer les probabilités de transition entre ces états. Il est, dans ces cas, possible d'analyser comment les différentes conditions du marché affectent les performances des investissements. Par exemple, en utilisant une matrice de transition, on peut déterminer la probabilité qu'un marché passe d'un état de croissance à un état de récession au cours d'une période donnée. Cette caractéristique permet de quantifier les risques associés à chaque scénario, fournissant ainsi un cadre pour évaluer les **incertitudes futures** du marché.

De plus, en intégrant les rendements des actifs financiers dans ces modèles, il est également possible d'analyser non seulement la probabilité de passage d'un état à un autre, mais aussi l'impact de ces transitions sur les rendements des investissements. Ainsi, un passage de l'état "croissance" à l'état "récession" pourrait s'accompagner d'une baisse des rendements, affectant ainsi la performance d'un portefeuille d'investissements.

Enfin, un autre aspect fondamental des chaînes de Markov dans l'analyse financière est la possibilité de **calculer des trajectoires à long terme**. En prenant en compte plusieurs périodes, on peut examiner comment un portefeuille d'actifs se comporte sous différents scénarios, et comment les rendements futurs sont influencés par l'évolution des états du marché. Ces analyses sont particulièrement utiles dans la gestion des risques, car elles permettent de modéliser les comportements futurs possibles en tenant compte des différentes trajectoires que pourrait suivre un marché, tout en prenant en considération les risques associés à chaque **transition de l'état**.

2. Évaluation des stratégies d'investissements

Quant à l'utilisation des modèles de chaînes de Markov pour évaluer les stratégies d'investissement, elle repose sur la capacité de ces modèles à capturer les dépendances séquentielles entre les événements. En modélisant les transitions entre les états du marché, les investisseurs peuvent évaluer comment leurs décisions stratégiques peuvent être influencées par les conditions changeantes du marché. Par exemple, en simulant différentes stratégies d'allocation d'actifs à travers les états du marché prédits, les investisseurs peuvent identifier les stratégies qui présentent le meilleur potentiel de rendement ajusté au risque. De plus, l'utilisation de ces modèles permet une analyse continue et dynamique des stratégies d'investissement, car ils peuvent être mis à jour régulièrement pour refléter les nouvelles informations et les changements sur les marchés financiers.

En utilisant la matrice de transition, un investisseur peut estimer les probabilités des états futurs du marché. Supposons qu'un investisseur utilise ces informations pour ajuster son portefeuille. Si le marché est haussier, l'investisseur peut décider d'augmenter sa position en actions de croissance, car la probabilité de rester dans un état haussier est élevée. Si le marché est stable, l'investisseur peut privilégier des actifs moins volatils comme les obligations. Si le marché est baissier, l'investisseur peut réduire ses positions en actions et augmenter sa trésorerie ou éventuellement, investir dans des actifs refuges comme l'or.

Par ailleurs, grâce à la distribution stationnaire des modèles de Markov, on peut prédire le comportement des états sur un long terme. Si un investisseur estime que le marché est en hausse la majorité du temps, il peut envisager d'acheter des actions de l'entreprise pour bénéficier de cette tendance à long terme.

Cependant, étant donné qu'il existe toujours un risque de baisse du marché, il est également crucial de mettre en place des stratégies de gestion du risque pour se protéger contre les fluctuations défavorables du marché. La diversification du portefeuille est l'une de ces stratégies, car elle permet de réduire l'exposition au risque en répartissant les investissements sur différents actifs financiers et classes d'actifs. De plus, l'utilisation de produits dérivés peut être envisagée pour se protéger contre les fluctuations défavorables du marché.

IV. Limites et Critiques

Par ailleurs, bien que les modèles des chaînes de Markov soient réputés pour leur efficacité, ils présentent toutefois plusieurs limitations notamment :

- **Indépendance des états passés** : Les modèles de chaînes de Markov supposent que l'état futur dépend uniquement de l'état présent et non des états passés. Cela peut ne pas être réaliste dans de nombreuses situations où l'historique a une importance.
- **Homogénéité temporelle** : Les modèles de chaînes de Markov supposent souvent que les probabilités de transition entre les états restent constantes dans le temps. Dans de nombreuses situations, cette hypothèse peut ne pas être valide.
- **Nombre fini d'états** : Les modèles de chaînes de Markov nécessitent un nombre fini d'états, ce qui peut être une limitation dans des situations où les états possibles sont infinis ou très nombreux.
- **Homogénéité des transitions** : Les transitions entre les états sont supposées être homogènes, c'est-à-dire que les probabilités de transition ne dépendent pas du temps ou de l'état actuel. Dans de nombreuses situations réelles, cette hypothèse peut ne pas être vérifiée.
- **Stationnarité** : Les modèles de chaînes de Markov supposent souvent que la distribution de probabilité des états reste constante dans le temps. Dans de nombreuses situations réelles, les distributions de probabilité peuvent changer avec le temps.
- **Problèmes de convergence** : La convergence vers l'état stationnaire peut être lente dans certains cas, ce qui rend les prédictions à court terme moins fiables.

V. Conclusion

Les chaînes de Markov sont des outils puissants pour modéliser les fluctuations des marchés financiers en raison de leur capacité à capturer la nature stochastique et séquentielle des transitions de marché. En définissant différents états du marché, tels que haussier, baissier et stable, et en estimant les probabilités de transition entre ces états à partir de données historiques, les chaînes de Markov permettent de créer une matrice de transition qui représente les probabilités de passage d'un état à un autre.

De plus, cette approche fournit une méthode systématique pour prévoir les conditions futures du marché. Par exemple, si le marché est actuellement haussier, les probabilités de transition peuvent indiquer la probabilité qu'il reste haussier, devienne baissier ou stable. En utilisant ces prévisions, les investisseurs peuvent ajuster leurs portefeuilles en conséquence. Dans le cas d'un marché haussier, ils peuvent augmenter leurs positions en actions pour maximiser les rendements, tandis que dans un marché baissier, ils peuvent privilégier des actifs plus sûrs comme les obligations.

En outre, les chaînes de Markov permettent de simuler différents scénarios de marché sur des périodes futures, offrant ainsi une vision prospective qui aide à la planification stratégique et à la gestion des risques. Ces simulations peuvent également être utilisées pour tester diverses stratégies d'investissement sous différentes conditions de marché, permettant aux investisseurs de sélectionner les stratégies les plus robustes et les plus rentables.

En conclusion, les chaînes de Markov offrent un cadre mathématique robuste pour modéliser les fluctuations des marchés financiers. En transformant les données historiques en probabilités de transition, elles fournissent des prévisions précieuses sur les états futurs du marché, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Par leur capacité à anticiper les changements de marché et à simuler divers scénarios, les chaînes de Markov sont un outil essentiel pour l'optimisation des portefeuilles et la gestion des risques dans un environnement financier incertain.